

חדר המשחקים

שבוע: 8 ניקוד: 100 מועד הגשה: לפני תחילת שיעור 10 משקל בציר הסופי: מטלת בית · ארבע מטלות בית הן 10 אחוזים מהציון זמן משוער: כשלוש שעות עבודה

מטרה

יישום אחד, עצמאי, שעובד — שבע פדים של תופים ושתי קוביות — שכולו נבנה מ-JavaScript מתוך שני מערכים, עם היסטוריה, סטטיסטיקה, וטופס שיודע להיכשל יפה.

שתי המשימות האלה הן קלאסיקות: **Dicee** ו-**Drum Kit**. הן היו בקורס הזה שנים, והן עדיין הדרך הכי טובה ללמוד DOM — כי שתיהן קטנות מספיק כדי לסיים ומעניינות מספיק כדי לשחק בהן אחר כך. **מה שהשתנה הוא הדרישה**: בגרסה הישנה שבעת הפדים היו כתובים ב-HTML אחד-אחד. כאן הם נתונים, והעמוד נבנה מהם.

מתי. המטלה יוצאת בשבוע 8, עם JavaScript, ומוגשת לפני שיעור 10. את ה-DOM שהיא צריכה מקלידים בשבוע 9, והמיפוי אחד-לאחד: הפדים וההיסטוריה נבנים ממערך כמו במחזור 1 · מקש שעושה מה שהפד עושה — **ולא בזמן הקלדה בשדה** — הוא צעדים 4–5 של מחזור 2 · ההבהוב שחולף מעצמו (`setTimeout`) הוא צעד 6 של מחזור 2 · מאזין אחד להסרה הוא מחזור 3 · וטופס השמות שנכשל יפה הוא מחזור 2. אפשר להתחיל בשבוע 8 מהנתונים ומהפונקציות, ולבנות את העמוד אחרי שבוע 9.

תוצרי למידה

- לבנות ממשק שלם מ-JavaScript — `createElement`, `textContent`, `append` — בלי לכתוב אף אלמנט חוזר ב-HTML.
- להאזין למקלדת ולעכבר לאותה פעולה, בלי לכפול קוד.
- לרשום **מאזין אחד** שמטפל בכל השורות, כולל שורות שנוצרו אחרי הטעינה.
- לגזור כל מספר על המסך מהנתונים, ולא לספור אותו תוך כדי.
- לטפל בטופס בלי שהעמוד ייטען מחדש, ולהיכשל בצורה שאפשר לפעול לפיה.

מה יש בתיקייה

קובץ	מה עושים איתו
<code>index.html</code>	נתון וכמעט גמור. שני סימונים בטופס, וזהו
<code>styles.css</code>	נתון וגמור. אף נקודה במטלה אינה ניתנת על עיצוב
<code>js/data.js</code>	נתון. אל תשנה אותו. שני המערכים, <code>rollDie</code> ו- <code>playSound</code>
<code>js/app.js</code>	הקובץ היחיד שאתה כותב
<code>sounds/</code> · <code>images/</code>	שש קוביות, שבע תמונות ושבעה צלילים

מריצים עם Live Server. הקבצים כאן מודולים, ומודול לא נטען מעל `file://`.

אף פד, אף קובייה ואף שורת היסטוריה אינם כתובים ב-HTML. אם אתה מוצא את עצמך מקליד `<button>Tom 1</button>` – עצור.

אין `innerHTML` ואין `var` ב-`js/app.js`. `createElement` ו-`textContent` בכל מקום; `const` כברירת מחדל, `let` כשצריך.

מאזין אחד לכל כפתורי ההסרה, ומאזין אחד לכל שבעת הפדים. לא אחד לכל אחד.

אל תיגע ב-`js/data.js`. הבודק משתמש בו כמו שהוא, ושינוי בו הוא הדרך הבטוחה ביותר להפיל בדיקות שהיו עוברות.

ליבה · 70 נקודות ליבה

הפדים · 32 נקודות

- `buildPads()` בונה שבעה כפתורים לתוך `#pads`, אחד לכל איבר ב-`PADS`, בסדר שבו הם מופיעים שם. כל אחד הוא `<span class="pad-key">` ובתוכו תמונה ו-`<button type="button" class="pad" data-key="...">` עם האות. לכפתור `aria-label` עם שם התוף, ולתמונה `alt=""` – היא דקורטיבית, והשם כבר על הכפתור. `#pads` ב-`index.html` נשאר ריק.
- לחיצה על פד מנגנת את הצליל שלו ומוסיפה לו את המחלקה `hit` – ומסירה אותה אחרי כ-150 מילישניות. (מחזור 2 בשבוע 9, צעד 6: אותו הבהוב על הכפתור "New tool").
- הקשה על המקש של הפד עושה בדיוק אותו דבר. אותה פונקציה, לא עותק שלה. ובזמן שמקלידים בשדה – שם של שחקן – המקש לא מנגן: השורה הראשונה במאזין ה-`keydown` בודקת אם `event.target` הוא שדה, וחוזרת. בלעדיה כל אות בשם מכה בתוף. (מחזור 2 בשבוע 9, צעדים 4-5).

למה `<button>` ולא `<div>`

כפתור אמיתי מגיע עם `Tab`, עם `Enter` ועם `Space` בחינם, ומוכרז נכון לקורא מסך. `div` עם `onclick` צריך שלושה תיקונים כדי להגיע לאותו מקום, וזה בדיוק מה ששבוע 7 מדד.

הקוביות · 14 נקודות

- לחיצה על גלגל מגלגלת שתי קוביות, ומחליפה את שתי התמונות. `DICE_FACES[value - 1]` היא התמונה של `value` – המערך מתחיל ב-0 והקובייה מתחילה ב-1.
- `#result` מכריז מי ניצח, או שהיה תיקו, בשמות השחקנים.
- כל גלגול נכנס למערך `rounds`. הוא מקבל `id` שלא חוזר על עצמו לעולם.

ההיסטוריה · 9 נקודות

- `render()` מרוקן את `#history` ובונה שורה לכל סיבוב. הצורה קבועה: `<li data-id="...">` ובתוכה `<span class="round-text">` וכפתור `<button class="remove">` שבתוכו `<span>`.
- `#round-count` שווה למספר הסיבובים, ו-`#history-empty` מוצג רק כשאין אף אחד. שניהם נגזרים בתוך `render`, לא מתחזקים בנפרד.

הקוד והמאגר · 15 נקודות

- קוד נקי · 3 – אין `innerHTML` ואין `var` ב- `js/app.js` (והפדים באמת נבנים).
- `js/data.js` כמו שקיבלת · 2 – והקונסולה נקייה בטעינה, אחרי מכה ואחרי גלגול · 2.
- היגיינת קוד · 4 – פונקציות קצרות עם שמות שאומרים מה הן עושות, אין קוד מת, אין `console.log` שנשאר מהניפוי, ואין בלוק שמועתק שבע פעמים.
- היגיינת קומיטים · 4 – הודעות שאומרות מה נעשה, קומיטים קטנים לפי חלק, בלי `node_modules`. קומיט אחד בסוף עם ההודעה "hw3" – חצי.

הרחבה · 20 נקודות

הסרה · 13 נקודות

1. מאזין אחד על `#history` מסיר את הסיבוב שנלחץ. `event.target` הוא בדרך כלל ה- `span` שבתוך הכפתור, ולכן:

```
const button = event.target.closest('button.remove');
if (!button) return;
```

הבדיקה שמפרידה: גלגל, ואז הסר את הסיבוב שנוצר. לולאה שרשמה מאזינים בטעינה תעבור את כל השאר וטיפול כאן. ובקוד כולו: מאזין אחד להסרה ומאזין אחד לשבעת הפדים, לא אחד לכל כפתור.

סטטיסטיקה · 7 נקודות

1. שלושה מספרים, כולם מחושבים מ- `rounds` בכל רינדור: `#wins-one`, `#wins-two`, ו- `#best-roll` – הערך הגבוה ביותר שאי פעם יצא על קובייה, או – כשאין סיבובים. מונה שמתוחזק בנפרד הוא מקור אמת שני, והוא יסטה.

אתגר · 10 נקודות

1. טופס השמות משנה את שני השמות בלי טעינה מחדש, והשמות מופיעים גם בהכרזה וגם בכל שורה בהיסטוריה שכבר נכתבה: אף שורה לא נשארת עם השם הישן. (שורה של תיקו לא חייבת להזכיר שם בכלל).
2. שם קצר משני תווים אחרי `trim` נדחה, עם שלושה דברים: משפט ב- `#players-error` שמזכיר את השדה ואת הכלל, `aria-invalid="true"` על השדה שנפל, ופוקוס אליו. וכשהוא עובר – מנקים את הסימון.
3. מטפל שמשנה נתונים – `rounds` או השמות – קורא ל- `render` ולא מצייר בעצמו: אין בו `row.remove()` ואין בו עדכון ידני של שורה או של מונה. החריג: מכה בתוך אינה משנה שום נתון, ולכן ההבהוב שלה נשאר במטפל, בלי `render`.

שותף למימוש, כמו בכיתה. מותר ל-Claude לכתוב קוד מתוך מה שאתה מגדיר – ב-Claude Code או בצ'אט – ואתה עדיין הבעלים של כל שורה ותצטרך להסביר אותה.

שלוש טעויות שהוא עושה כאן שוב ושוב, וכולן עולות נקודות: (1) בונה את הפדים עם `innerHTML` ותבנית מחרוזת, כי זה קצר יותר. (2) רושם מאזין לכל פד בתוך הלולאה שבונה אותם – זה עובד, וזה שבעה מאזינים במקום אחד. (3) שומר את הניצחונות במונה שהוא מעדכן בכל גלגול, במקום לספור מהמערך. **תפוס את שלושתן לפני שאתה מגיש** – מול הדפדפן, כמו במחזור 4 של שבוע 9: Event Listeners ב-Elements, וספירה של `addEventListener`.

בשכבת השותף המסלול החינמי הוא אותו מסלול: הדבק את הקובץ ואת הבקשה לצ'אט, העתק את מה שחזר ידנית, ובצע את אותה בדיקה – הציון זהה.

אין לך מנוי? הכול עובד גם בצ'אט החינמי, ואין בכך שום חיסרון בקורס.

הגשה

תיקיה `homework/hw-3/` במאגר הסמסטר שלך, עם כל התיקיה כפי שקיבלת אותה.

הגשה במודל: כתובת המאגר + ה-SHA של הקומיט.

ההגשה נבדקת גם אוטומטית וגם ידנית. הבדיקה האוטומטית מריצה את העמוד בדפדפן ולוחצת על מה שאתה בנית – אז **ודא שהוא עולה עם קונסולה נקייה** לפני שאתה דוחף.

הגשה מאוחרת: ההגשה נסגרת במועד שכתוב במודל. הגשה שמגיעה אחרי המועד מתקבלת ונבדקת במלואה, ומסומנת כמאוחרת – היא אינה מורידה נקודות.

סיימת כשכל אלה נכונים

- ☐ . שבעה פדים על המסך, ואף אחד מהם לא כתוב ב- `index.html`.
- ☐ . לחיצה ומקש עושים אותו דבר, כולל ההבהוב.
- ☐ . הקלדה בשדה שם **לא** מנגנת תופים.
- ☐ . שלושה גלגולים, שלוש שורות, `#round-count` אומר שלוש.
- ☐ . הסרת שורה שנוצרה עכשיו – עובדת.
- ☐ . הסרת כל השורות מחזירה את המצב הריק ואת האפס.
- ☐ . הסטטיסטיקה מסכימה עם השורות שעל המסך אחרי כל הסרה.
- ☐ . שינוי שם מעדכן גם את השורות הישנות.
- ☐ . שם באורך תו אחד נדחה, עם משפט, סימון ופוקוס.
- ☐ . הקונסולה נקייה מרגע הטעינה ועד הסוף.



לפני ה-commit: אין `console.log` שנשאר מהניפוי ואין קוד מת – השורה "Before you commit" בנקודת הביקורת של מחזור 5 בשבוע 9.